User Manual

ATK-MD0700 模块用户手册

高性能 7.0’TFTLCD 电容触摸屏模块

用户手册

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2022/06/25	第一次发布
V1.1	2025/8/11	增添缺陷说明
V1.2	2026/06/03	添加 GT911 芯片介绍

目 录

1，特性参数.....1
2，使用说明.....3
2.1 模块引脚说明.....3
2.2 模块 LCD 接口时序介绍.....4
2.4 模块 LCD 驱动介绍.....5
2.5 模块触摸屏介绍.....8
2.5.1 电容式触摸屏简介.....8
2.5.2 GT911 简介.....9
2.5.3 FT5446 简介.....11
3，结构尺寸.....14
4，其他.....15

1，特性参数

ATK-MD0700 模块是正点原子推出的一款高性能 7.0'TFTLCD 电阻触摸屏模块。该模块的 LCD 分辨率为 480*800 像素，支持 16 位真彩显示，模块采用 SSD1963 作为 LCD 的驱动芯片，该芯片自带 RAM，无需外加驱动器或存储器，因此大部分的外接主控都能够轻易地驱动该模块，同时 ATK-MD0700 模块还支持触摸，采用电容触摸屏，支持 5 点同时触摸，具有非常好的操控效果。

ATK-MD0700 模块的各项基本参数，如下表所示：

项目	说明
通信接口	LCD：Intel 8080-8/9/12/16 位并口 触摸：IIC
颜色格式	RGB565
颜色深度	16 位
LCD 驱动芯片	SSD1963
LCD 分辨率	480*800
屏幕尺寸	7.0'
触摸屏类型	电容触摸
电容触摸芯片	FT5206/FT5446/GT911
触摸点数	最多 5 点同时触摸
工作温度	-20℃~70℃
存储温度	-20℃~70℃
模块尺寸	100mm*180mm

表 1.1 ATK-MD0700 模块基本参数

ATK-MD0700 模块的各项电气参数，如下表所示：

项目	说明
电源电压	LCD 背光：5V 其他：3.3V
IO 口电平 [1]	3.3V
功耗	LCD 背光关闭：70mA LCD 背光最大亮度：370mA

表 1.2 ATK-MD0700 模块电气参数

注 1： ATK-MD0700 模块的 IO 电压为 3.3V，如需外接 5V 系统，建议串接 100 欧姆左右的电阻，作限流处理。

ATK-MD0700 模块的轻微缺陷（Minor Defect），如下表所示：

项目	说明
亮点/暗点数量（Bright dot /dark dot defect）	亮点 ≤2 颗； 暗点 ≤4 颗； 总亮暗点 ≤6 颗； 相邻点不允许。
点缺陷尺寸（Dot defect）	$\Phi^2 \leq 0.2$ mm：允许； $0.2 < \Phi \leq 0.5$ mm：允许 5 颗；

	Φ>0.5：不允许； 点缺陷间距 >5 mm。
线缺陷（Linear defect）	W^3 ≤0.05 mm：允许； 0.05 < W ≤0.1 mm 且 L^3 ≤5 mm：允许 5 条； W>0.1 mm 或 L>5 mm ：不允许。
表面缺陷（Glass defect）	裂纹不允许； 角缺口 X^4、Y^5 ≤3.0 mm，Z^6 ≤玻璃厚度，数量 ≤3，不可进入 ITO 区或封边；表面裂纹 X、Y ≤1.5 mm，Z <玻璃厚度，数量 ≤4，仅限上玻璃.

表 1.3 ATK-MD0700 模块轻微缺陷（Minor Defect）

注 2：Φ 为点缺陷直径。

注 3：W 为线缺陷宽度，L 为线缺陷长度。

注 4：X 为缺陷在水平方向（长）的尺寸。

注 5：Y 为缺陷在垂直方向（宽）的尺寸。

注 6：Z 为缺陷在厚度方向的尺寸。

2，使用说明

2.1 模块引脚说明

ATK-MD0700 模块通过 2*17 的排针（2.54mm 间距）同外部相连接，该模块可直接与正点原子战舰 STM32F103 开发板和正点原子 MiniSTM32H750 开发板等开发板的 TFTLCD 接口连接。正点原子大部分的 STM32 开发板，我们都提供了本模块相应的例程，用户可以直接在这些开发板上，对模块进行测试。

ATK-MD0700 模块的外观，如下图所示：

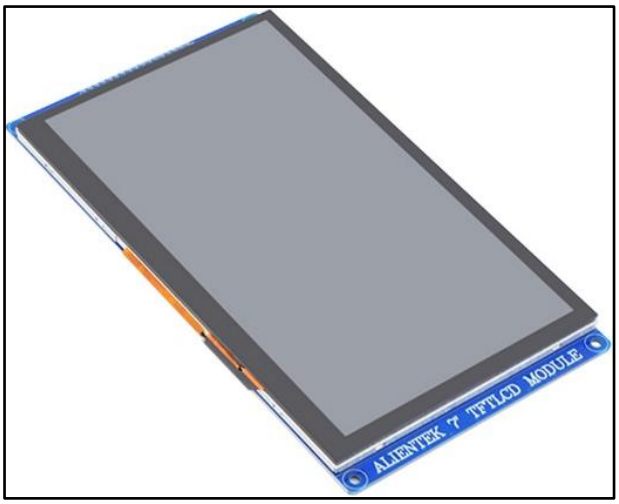


图 2.1.1 ATK-MD0700 模块实物图

ATK-MD0700 模块的原理图，如下图所示：

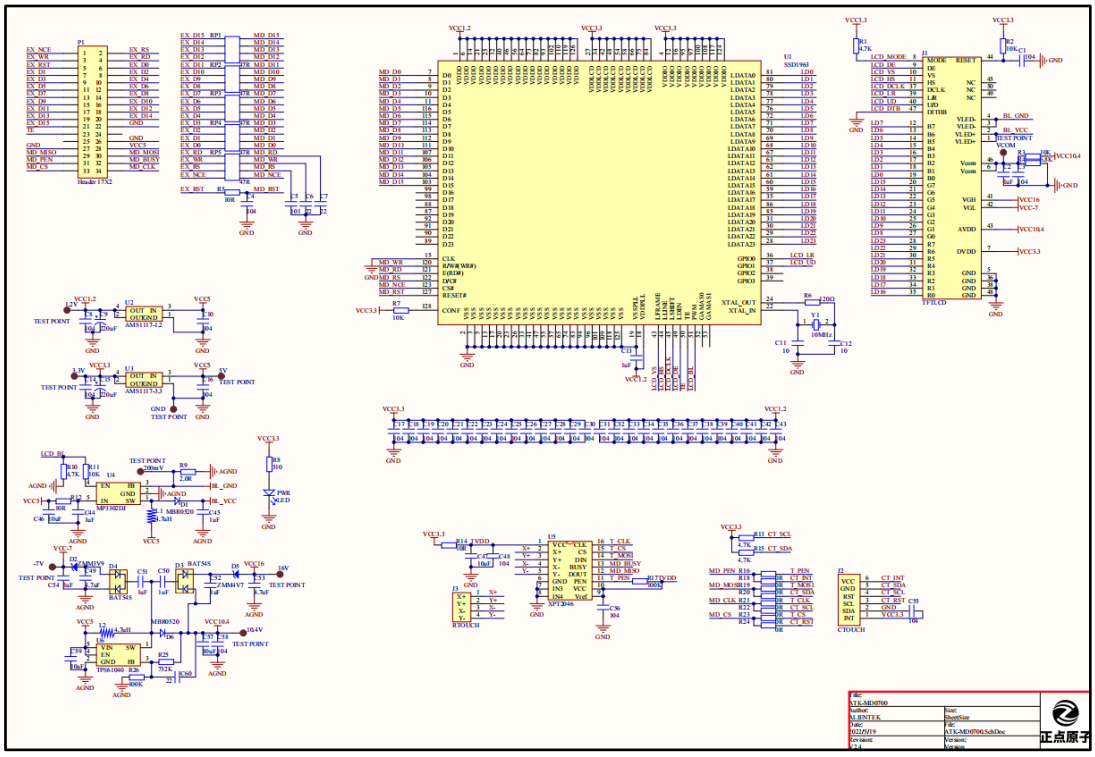


图 2.1.2 ATK-MD0700 模块原理图

ATK-MD0700 模块通过一个 2*17 的排针（2.54mm 间距）同外部电路连接，各引脚的详细描述，如下表所示：

序号	名称	说明
1	NCE	LCD 片选信号（低电平有效）
2	RS	命令、数据控制信号（0：命令；1：数据）
3	WR	写使能信号（低电平有效）
4	RD	读使能信号（低电平有效）
5	RST	复位信号（低电平有效）
6~21	D0~D15	双向数据总线
22,26,27	GND	电源地
23	TE	撕裂效应信号
28	5V	LCD 背光供电（5V）
29	MI	未连接
30	MO	触摸 IIC 通讯数据信号
31	PEN	触摸中断信号（0：有触摸；1：无触摸）
24,25,32	NC	未连接
33	TCS	触摸复位信号（低电平有效）
34	CLK	触摸 IIC 通讯时钟信号

表 2.1.1 ATK-MD0700 模块引脚说明

TE 是撕裂效应信号，是 LCD 控制器反馈给 MCU 的信号，用于指示 LCD 控制器的显示状态。在非显示周期内，TE 信号为高，可用于 MCU 在非显示周期内发送数据，以避免撕裂，不过一般情况下用不到这个信号。

2.2 模块 LCD 接口时序介绍

ATK-MD0700 模块的 LCD 驱动芯片为 SSD1963，支持 8 位/9 位/12 位/16 位 8080 并口总线接口进行通讯，其写时序图，如下图所示：

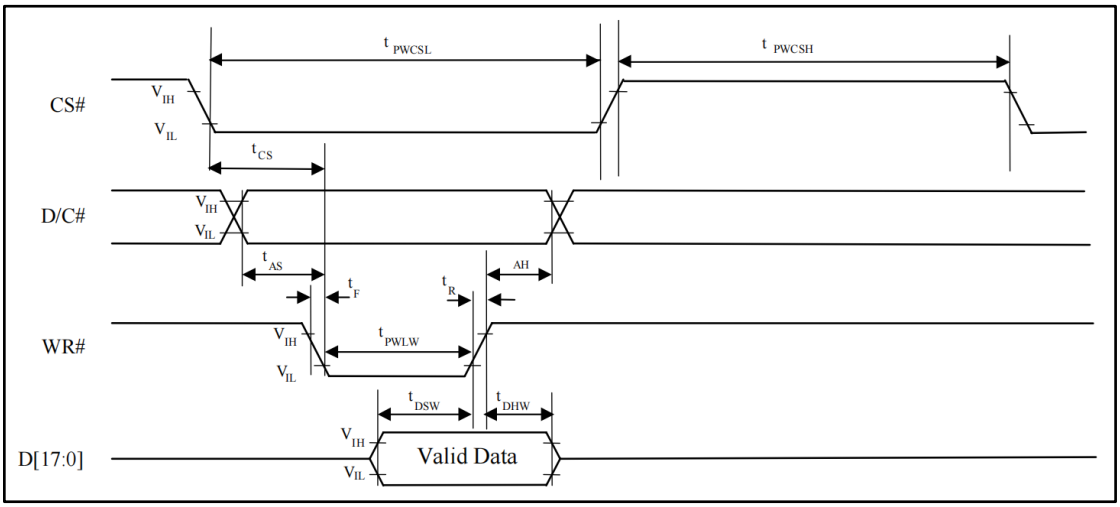


图 2.2.1 总线写时序图

SSD1963 LCD 驱动芯片的读时序，如下图所示：

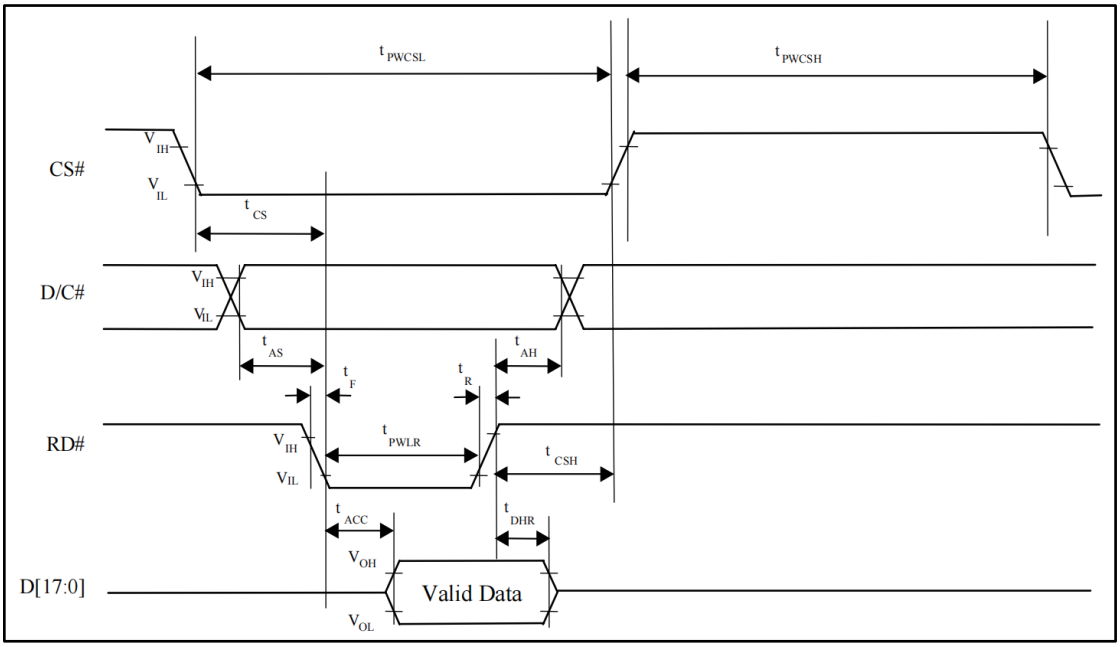


图 2.2.2 总线读时序图

上图中各个时间参数，如下图所示：

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
f_{MCLK}	System Clock Frequency*	1	-	110	MHz
t_{MCLK}	System Clock Period*	1/ f_{MCLK}	-	-	ns
t_{PWCSL}	Control Pulse High Width Write Read	13 30	1.5* t_{MCLK} 3.5* t_{MCLK}	-	ns
t_{PWCSH}	Control Pulse Low Width Write (next write cycle) Write (next read cycle) Read	13 80 80	1.5* t_{MCLK} 9* t_{MCLK} 9* t_{MCLK}	-	ns
t_{AS}	Address Setup Time	1	-	-	ns
t_{AH}	Address Hold Time	2	-	-	ns
t_{DSW}	Write Data Setup Time	4	-	-	ns
t_{DHW}	Write Data Hold Time	1	-	-	ns
t_{PWLW}	Write Low Time	12	-	-	ns
t_{DHR}	Read Data Hold Time	1	-	-	ns
t_{ACC}	Access Time	32	-	-	ns
t_{PWLR}	Read Low Time	36	-	-	ns
t_R	Rise Time	-	-	0.5	ns
t_F	Fall Time	-	-	0.5	ns
t_{CS}	Chip select setup time	2	-	-	ns
t_{CSH}	Chip select hold time to read signal	3	-	-	ns

图 2.2.2 16 位 8080 接口时序时间参数

一般设置 f_{MCLK} 的频率为 100MHz，此时 SSD1963LCD 驱动芯片的写周期最小为 3 个 t_{MCLK}，即 30ns，因此理论上最快可以每秒刷新 3333W 个像素（RGB565），即 ATK-MD0700 模块理论上最快的刷屏速度为每秒 86 帧，反观 SSD1963 LCD 驱动芯片的数据读周期就比较慢，最快也要 12.5 个 t_{MCLK}，即 125ns。

关于 SSD1963 LCD 驱动芯片更详细地读写时序介绍，请查看《SSD1963_DS_V1.1.pdf》。

2.4 模块 LCD 驱动介绍

驱动 ATK-MD0700 模块的 LCD，实际上就是驱动 SSD1963 LCD 驱动芯片。

SSD1963 LCD 驱动芯片自带显存，其显存的总大小为 1244160（480*864*24/8）字节，即最大可驱动 24 位数据（16.7M 色）的 480*864 分辨率的 LCD。ATK-MD0700 模块采用 16

位数据（65K 色）的模式驱动 480*800 分辨率的 LCD（也可通过程序设置使用 8 位/9 位/12 位并口模式），SSD1963 LCD 驱动芯片采用 RGB565 的数据格式存储 16 位的颜色数据，此时 SSD1963 使用的总线宽度与颜色深度对应表，如下图所示：

Interface	Cycle	D[23]	D[22]	D[21]	D[20]	D[19]	D[18]	D[17]	D[16]	D[15]	D[14]	D[13]	D[12]	D[11]	D[10]	D[9]	D[8]	D[7]	D[6]	D[5]	D[4]	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]
16 bits (565 format)	1st									R5	R4	R3	R2	R1	G5	G4	G3	G2	G1	G0	B5	B4	B3	B2	B1
16 bits	1st									R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0
	2nd									B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0
	3rd									G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
12 bits	1st													R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4
	2nd													G3	G2	G1	G0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
9 bits	1st																R5	R4	R3	R2	R1	R0	G5	G4	G3
	2nd																G2	G1	G0	B5	B4	B3	B2	B1	B0
8 bits	1st																	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0
	2nd																	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0
	3rd																	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0

图 2.4.1 SSD1963 总线宽度与颜色深度对应表

从上图中可以看出，除了 16 位（RGB565 格式）并口模式可以在一个传输周期传输完一个像素的颜色数据外，其余的都需要 2~3 个传输周期才能传输完一个像素的颜色数据，虽然 18 位/24 位颜色深度可以得到更好的颜色还原效果，不过代价就是显示速度变慢，一般使用 16 位颜色深度（65K 色）的 RGB565 格式即可。

SSD1963 的所有指令都 8 比特位宽的（高 8 位保留），而指令的参数，除了读写显存指令的参数可能是 8 位/9 位/12 位/16 位，其余的指令参数都为 8 比特（高 8 位保留）。

SSD1963 LCD 驱动芯片的指令有很多，具体可以查看 SSD1963 的数据手册《SSD1963_DS_V1.1.pdf》，本文仅介绍几个常用的指令，分别为 0xA1、0x36、0x2A、0x2B、0x2C、0x2E。

1. 指令 0xA1

该指令用于读取 SSD1963 的 DDB（Device Descriptor Block，设备描述符块），在 SSD1963 的 DDB 中包含了 SSD1963 的供应商 ID、产品 ID 和修订代码等信息，如下表所示：

顺序	各比特位描述								HEX
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	1	0	1	0	0	0	0	1	0xA1
参数 1	SSL15	SSL14	SSL13	SSL12	SSL11	SSL10	SSL9	SSL8	SSL
参数 2	SSL7	SSL6	SSL5	SSL4	SSL3	SSL2	SSL1	SSL0	
参数 3	PROD7	PROD6	PROD5	PROD4	PROD3	PROD2	PROD1	PROD0	PROD
参数 4	0	0	0	0	0	REV2	REV1	REV0	REV
参数 5	1	1	1	1	1	1	1	1	0xFF

表 2.4.1 指令 0xA1 描述

从上表中可以看出，指令 0xA1 的参数 1 和参数 2 组成了 SSL（供应商 ID），参数 3 为 PROD（产品 ID），参数 4 为 REV（修订代码），参数 5 为固定的 0xFF。在初始化过程中，可以尝试通过该指令获取 SSD1963 的产品 ID，就能够判断通讯是否正常。

2. 指令 0x36

该指令用于存储访问控制，通过该指令可以控制 SSD1963 的显存读写方向，如下表所示：

顺序	各比特位描述								HEX
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	0	0	1	1	0	1	1	0	0x36
参数	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	XX

表 2.4.2 指令 0x36 描述

从上表中可以看出，指令 0x36 可以传入 1 个参数，这里主要关注参数的 A7、A6、A5、A1 和 A0 位，通过 A7、A6、A5 这三个位，就能够设置 SSD1963 的显存读写方向，以实现设置 LCD 显示内容的方向，这三个位的描述，如下表所示：

A7	A6	A5	LCD 扫描方向
0	0	0	从左到右，从上到下
1	0	0	从左到右，从下到上
0	1	0	从右到左，从上到下
1	1	0	从右到左，从下到上
0	0	1	从上到下，从左到右
1	0	1	从上到下，从右到左
0	1	1	从下到上，从左到右
1	1	1	从下到上，从右到左

表 2.4.3 A7、A6、A5 与 LCD 扫描方向关系

而 A0 位可以设置显示置 LCD 的画面上下翻转，A1 位可以设置显示值 LCD 的画面左右翻转。

3. 指令 0x2A

该指令用于设置列地址，通过该指令可以设置外部 MCU 访问 SSD1963 显存的列范围，当外部 MCU 需要连续读写 SSD1963 显存时，可以大大地提高效率，如下表所示：

顺序	各比特位描述								HEX
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	0	0	2	0	1	0	1	0	0x2A
参数 1	SC15	SC14	SC13	SC12	SC11	SC10	SC9	SC8	XX
参数 2	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0	XX
参数 3	EC15	EC14	EC13	EC12	EC11	EC10	EC9	EC8	XX
参数 4	EC7	EC6	EC5	EC4	EC3	EC2	EC1	EC0	XX

表 2.4.4 指令 0x2A 描述

从上表可以看出，指令 0x2A 共可以传入 4 个参数，这 4 个参数组成 SC 和 EC，其中 SC 为外部 MCU 访问 SSD1963 显存的起始列地址，EC 为外部 MCU 访问 SSD1963 显存的结束列地址，在连续访问 SSD1963 显存的时候，显存的读写指针在水平方向上自增就会受到起始列地址和结束列地址的限制。

4. 指令 0x2B

该指令用于设置页地址，通过该指令可以设置外部 MCU 访问 SSD1963 显存的页范围，当外部 MCU 需要连续读写 SSD1963 显存时，可以大大地提高效率，如下表所示：

顺序	各比特位描述								HEX
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	0	0	2	0	1	0	1	1	0x2B
参数 1	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	XX
参数 2	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	XX
参数 3	EP15	EP14	EP13	EP12	EP11	EP10	EP9	EP8	XX
参数 4	EP7	EP6	EP5	EP4	EP3	EP2	EP1	EP0	XX

表 2.4.5 指令 0x2B 描述

从上表可以看出，指令 0x2B 共可以传入 4 个参数，这 4 个参数组成 SP 和 EP，其中 SP 为外部 MCU 访问 SSD1963 显存的起始页地址，EP 为外部 MCU 访问 SSD1963 显存的结束

页地址，在连续访问 SSD1963 显存的时候，显存的读写指针在垂直方向上自增就会受到起始页地址和结束页地址的限制。

5. 指令 0x2C

该指令为开始写显存指令，如下表所示：

顺序	各比特位描述								HEX
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	0	0	1	0	1	1	0	0	0x2C

表 2.4.6 指令 0x2C 描述

当发送完该指令后，便可往 SSD1963 的显存中连续写入颜色数据了，SSD1963 将根据指令 0x36 的设置的 LCD 扫描方向，在指令 0x2A 和指令 0x2B 设置的列地址和页地址范围内自动增加显存的写入指针。

6. 指令 0x2E

该指为开始读显存指令，如下表所示：

顺序	各比特位描述								HEX
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	0	0	1	0	1	1	1	0	0x2E

表 2.4.7 指令 0x2E 描述

当发送完该指令后，便可从 SSD1963 的显存中连续读取颜色数据了，SSD1963 将根据指令 0x36 的设置的 LCD 扫描方向，在指令 0x2A 和指令 0x2B 设置的列地址和页地址范围内自动增加显存的读取指针。

2.5 模块触摸屏介绍

2.5.1 电容式触摸屏简介

现在几乎所有智能手机和平板电脑都是采用电容式触摸屏，电容式触摸屏是利用人体感应进行出点检测控制的，不需要直接接触，仅需轻微接触，便可通过检测感应电流来定位触摸的位置信息。

正点原子 ATK-MD0700 模块采用了电容式触摸屏，下面简单地介绍一些电容式触摸屏的原理。

电容式触摸屏主要分为两种，分别为：表面电容式电容触摸屏和投射式电容触摸屏。

1. 表面电容式电容触摸屏

表面电容式电容触摸屏技术是利用 ITO（铟锡氧化物，一种透明的导电材料）导电膜，通过电场感应方式检测屏幕表面的触摸信息，但是表面电容式电容触摸屏有一些局限性，它一次只能检测一个触摸点信息。

2. 投射式电容触摸屏

投射式电容触摸屏式传感器利用触摸屏电极发射出静电场，一般用于投射式电容触摸屏的电容类型有两种，分别为自我电容和交互电容。

a. 自我电容

自我电容又称绝对电容，是最广为采用的一种方法，自我电容通常是指扫描电极与地构成的电容。在玻璃表面有用 ITO 制成的横向与纵向的扫描电极，这些电极和地之间就构成一个电容的两极。当用手或触摸笔触摸的时候就会并联一个电容到电路中去，从而使在该条扫描线上的总体的电容量有所改变。在扫描的时候，控制 IC 依次扫描纵向和横向电极，并根据扫描前后的电容变化来确定触摸点坐标位置。笔记本电脑触摸输入板就是采用的这种方

式，笔记本电脑的输入板采用 X/Y 的传感电极阵列形成一个传感格子，当手指靠近触摸输入板时，在手指和传感电极之间产生一个小量电荷。采用特定的运算法则处理来自行、列传感器的信号来确定手指的位置。

b. 交互电容

交互电容又叫做跨越电容，它是在玻璃表面的横向和纵向的 ITO 电极的交叉处形成电容。交互电容的扫描方式就是扫描每个交叉处的电容变化，来判定触摸点的位置。当触摸的时候就会影响到相邻电极的耦合，从而改变交叉处的电容量，交互电容的扫面方法可以侦测到每个交叉点的电容值和触摸后电容变化，因而它需要的扫描时间与自我电容的扫描方式相比要长一些，需要扫描检测 X/Y 根电极。目前智能手机和平板电脑等的触摸屏，都是采用交互电容技术。

正点原子 ATK-MD0700R 模块的电容触摸屏采用的是投射式电容触摸屏（交互电容类型），下面仅以投射式电容触摸屏作介绍。

投射式电容触摸屏采用纵横两列电极组成感应矩阵来感应触摸。以两个交叉电极的电极矩阵，即 X 轴电极和 Y 轴电极，来检测每一个感应单元的电容变化，如下图所示：

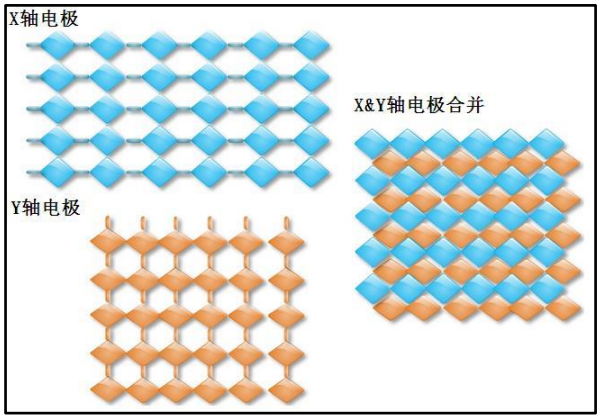


图 2.5.1.1 投射式电容触摸屏电极矩阵示意图

上图中的电极实际上是透明的，绘制出颜色是为了方便理解。上图中 X、Y 轴的透明电极电容精度、分辨率与 X、Y 轴的通道数有关，通道数越多，精度也就越高。

投射式电容触摸屏具有手感好、无需校准、支持多点触摸和透光性好等的优点，但同时投射式电容触摸屏也有成本高、精度不高和抗干扰能力差等的缺点。电容式触摸屏对工作环境的要求是比较高的，在潮湿、多尘、高低温环境下，都是不适合使用电容式触摸屏的。

电容式触摸屏一般需要一个驱动 IC 来检测电容触摸，ATK-MD0700 模块的电容式触摸屏采用 GT911 或 FT5446 作为其驱动 IC。下面分别介绍一下这两个款芯片。

2.5.2 GT911 简介

GT911 是深圳汇顶科技研发的一颗电容式触摸屏驱动 IC，支持 100Hz 的触点扫描频率、支持 5 点触摸，并具有 26 个驱动通道和 14 个感应通道，适合 7'~8'电容触摸屏使用。

GT911 通过 IIC 与外部 MCU 进行通讯，在实际使用时需与外部 MCU 通过 4 根线进行连接（不含地线），分别为：SDA、SCL、RST、INT，其中 SDA 和 SCL 就是 GT911 与外部 MCU 进行 IIC 通讯时使用的数据线和时钟线。GT911 的 IIC 通讯地址是可设置的，可设置为 0x14 或 0x5D，当将 GT911 的 RST 拉低后，GT911 进入复位状态，此时如果 INT 引脚在 RST 再次被拉高的前至少 100 微秒被拉高（拉低），并且在 RST 引脚被拉高，GT911 退出复位状态后的至少 5 毫秒时间内，INT 引脚都保持拉高（拉低）状态，那么 GT911 的 IIC 通讯地址将在复位后被设置为 0x14（0xD5），在设置完 GT911 的 IIC 通讯地址后，需将 MCU 控制的 INT 引脚设置为浮空输入，如下图所示：

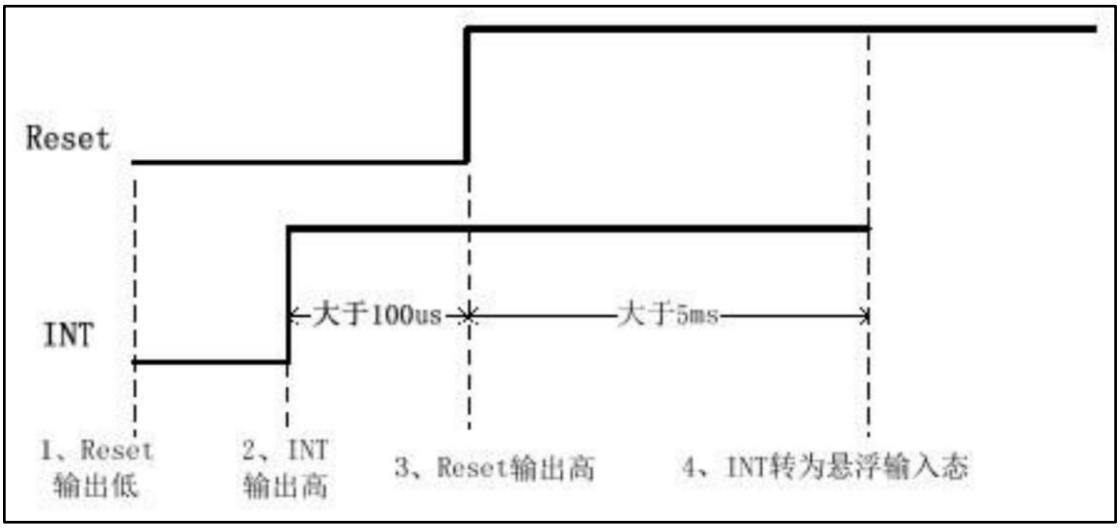


图 2.5.2.1 设置 GT911 的 IIC 通讯地址为 0x14

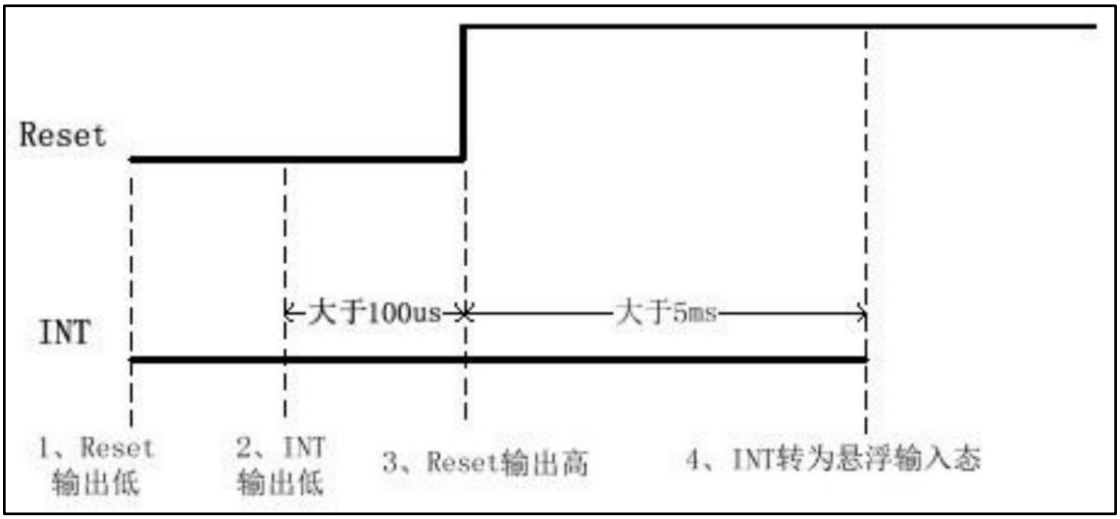


图 2.5.2.2 设置 GT911 的 IIC 通讯地址为 0xD5

GT911 的寄存器描述可以查看 GT911 的数据手册《GT911 数据手册.pdf》,本文仅介绍几个常用的寄存器。

1. 控制命令寄存器 0x8040

通过往该寄存器写入不同的值，可以实现对 GT911 的不同控制，在使用时，一般往该寄存器写入 0x02，即可对 GT911 进行软件复位，然后在往该寄存器写入 0x00，结束软件复位，随后便可正常读取触摸坐标等信息。

2. PID 寄存器 0x8140~0x8143

GT911 的 PID 以 ASCII 码的格式存储在 0x8140~0x8143 这四个寄存器中，通过读取这四个寄存器，便可以此读取到“9”、“1”、“1”和空字符，组合起来便是 GT911 的 PID：911。

3. 状态寄存器 0x814E

该寄存器的各比特位描述，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bi1	bit0
0x814E	缓冲状态	大点检测	保留		有效触摸点个数			

表 2.5.2.1 状态寄存器 0x814E 各比特位描述

对于该寄存器，一般关心 bit0~bit3 和 bit7 即可。bit7 用于表示触摸点数据缓冲的状态，当 GT911 检测到有效触摸点的时候，就会自动将 bit7 置 1，因此通过 bit7 就能够判断屏幕

是否被触摸；bit0~bit3 用于表示有效的触摸点个数，范围是 0~5，可以以此判断屏幕上有多少个触摸点。

需要注意的是，在读取完该寄存器后，如果 bit7 有效，那么必须回写 0，将 bit7 清 0，否则 GT911 将不会输出下一次的数据。

4. 触摸点信息寄存器

触摸点信息寄存器可分为 5 组（最大 5 个触摸点），每组有 6 个寄存器，各寄存器的描述，如下表所示：

寄存器	描述	寄存器	描述
0x8150	第一个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8151	第一个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x8152	第一个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x8153	第一个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x8154	第一个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x8155	第一个触摸点的尺寸（高 8 位）
0x8158	第二个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8159	第二个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x815A	第二个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x815B	第二个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x815C	第二个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x815D	第二个触摸点的尺寸（高 8 位）
0x8160	第三个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8161	第三个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x8162	第三个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x8163	第三个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x8164	第三个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x8165	第三个触摸点的尺寸（高 8 位）
0x8168	第四个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8169	第四个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x816A	第四个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x816B	第四个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x816C	第四个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x816D	第四个触摸点的尺寸（高 8 位）
0x8170	第五个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8171	第五个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x8172	第五个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x8173	第五个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x8174	第五个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x8175	第五个触摸点的尺寸（高 8 位）

表 2.5.2.2 触摸点信息寄存器描述

因为单个触摸点的信息的 6 个寄存器是连续的，并且 GT911 支持寄存器地址自增，因此在编程时，可以以某个触摸点对应第一个寄存器的地址开始，连续读取 6 字节数据，便可得到该触摸点的坐标以及尺寸信息。

2.5.3 FT5446 简介

ATK-MD0700 模块采用敦泰电子（FocalTech）的 FT5446 作为电容触摸屏的驱动 IC，该驱动 IC 通过模块的 4 根线与外部连接，分别为：CS、PEN、MO、CLK。

模块的 CS 引脚为 FT5446 的复位信号，低电平有效，可以在初始化的时候通过该引脚控制 FT5446 进行引脚复位，以进入正常的工作模式。

模块的 PEN 引脚为 FT5446 的触摸中断输出引脚，当 FT5446 检测到有效的触摸点时，该引脚会对外输出脉冲信号，提醒外部 MCU 读取触摸点数据。

模块的 MO、CLK 引脚是 FT5446 的 IIC 通讯引脚，其中模块的 MO 引脚对应 FT5446 IIC 通讯的 SDA 信号，模块的 CLK 引脚对应 FT5446 IIC 通讯的 SCL 信号，通过这两个引脚，外部的 MCU 便可通过 IIC 与 FT5446 进行通讯。

FT5446 采用标准的 IIC 通讯，最大通讯速率为 400KHz，模块设置 FT5446 的 IIC 通讯地址为 0x38。

FT5446 的 IIC 通讯写流程，如下图所示：

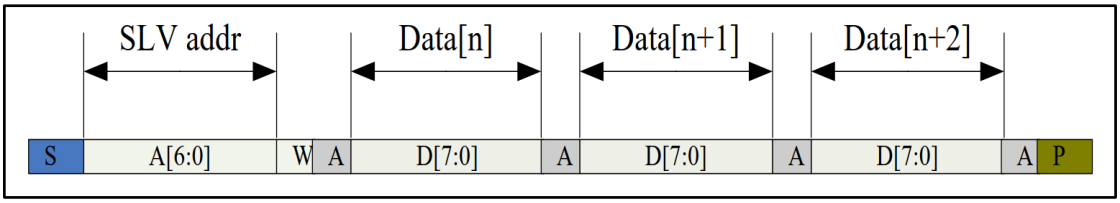


图 2.5.3.1 FT5446 IIC 通讯写流程

FT5446 的 IIC 通讯读流程，如下图所示：

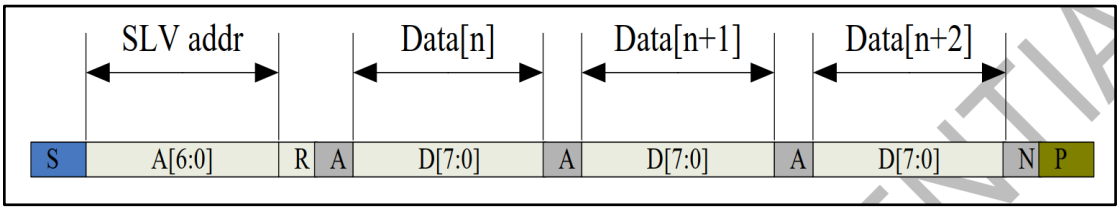


图 2.5.3.2 FT5446 IIC 通讯读流程

FT5446 的 IIC 通讯读写流程中各表示的含义，如下图所示：

Mnemonics	Description
S	I2C Start or I2C Restart
A[6:0]	Slave address
R/W	READ/WRITE bit, '1' for read, '0' for write
A(N)	ACK(NACK) bit
P	STOP: the indication of the end of a packet (if this bit is missing, S will indicate the end of the current packet and the beginning of the next packet)

图 2.5.3.3 FT5446 IIC 通讯流程标志描述

FT5446 提供了很多的寄存器，具体的寄存器描述可以查看 FT5446 的应用手册《FTS_AN_CTPM_Standard.pdf》，本文仅介绍几个常用的寄存器。

1. 工作模式寄存器 0x00

该寄存器用于设置 FT5446 的工作模式，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x00	0	MODE[2:0]			0	0	0	0

表 2.5.3.1 工作模式寄存器 0x00 描述

其中 MODE[2:0]就用于设置 FT5446 的工作模式，一般设置为 000b，即正常工作模式。

2. 中断状态控制寄存器 0xA4

该寄存器用于设置 FT5446 的中断状态，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0xA4	0	0	0	0	0	0	0	M

表 2.5.3.2 中断状态控制寄存器 0xA4 描述

该寄存器只有 bit0 有效，当 M=0 时，表示查询模式，当 M=1 时，表示触发模式，一般设置为查询模式即可。

3. 有效触摸阈值配置寄存器 0x80

该寄存器用于设置 FT5446 的有效触摸阈值，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x80	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0

表 2.5.3.3 有效触摸阈值配置寄存器 0x80 描述

FT5446 有效触摸阈值的计算公式如下：

有效触摸阈值 = T[7:0] * 4

T[7:0]设置为值越小，触摸越灵敏，T[7:0]的默认值为 70。

4. 激活周期配置寄存器 0x88

该寄存器用于配置 FT5446 的激活周期，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x88	0	0	0	0	P3	P2	P1	P0

表 2.5.3.4 激活周期配置寄存器 0x88 描述

该寄存器只有低 4 比特有效，P[3:0]用于设置 FT5446 的激活周期，设置的范围为 3~14，不过不建议设置为小于 12 的值。

5. 触摸状态寄存器 0x02

该寄存器用于获取 FT5446 的触摸状态，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x02	0	0	0	0	TD3	TD2	TD1	TD0

表 2.5.3.5 触摸状态寄存器 0x02 描述

该寄存器只有低 4 比特有效，TD[3:0]的取值范围为 0~5，表示有多少个有效的触摸点，通过读取该寄存器的 TD[3:0]获取有效触摸点的个数，然后再根据有效触摸点的个数读取触摸点的数据。

6. 触摸点数据寄存器

FT5446 的触摸点数据寄存器可分为 5 组（最大 5 个触摸点），每组有 4 个寄存器，各寄存器的描述，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x03	触摸事件 1		0	0	X 坐标 1[11:8]			
0x04	X 坐标 1[7:0]							
0x05	触摸 1ID				Y 坐标 1[11:8]			
0x06	Y 坐标 1[7:0]							
0x09	触摸事件 2		0	0	X 坐标 2[11:8]			
0x0A	X 坐标 2[7:0]							
0x0B	触摸 2ID				Y 坐标 2[11:8]			
0x0C	Y 坐标 2[7:0]							
0x0F	触摸事件 3		0	0	X 坐标 3[11:8]			
0x10	X 坐标 3[7:0]							
0x11	触摸 3ID				Y 坐标 3[11:8]			
0x12	Y 坐标 3[7:0]							
0x15	触摸事件 4		0	0	X 坐标 4[11:8]			
0x16	X 坐标 4[7:0]							
0x17	触摸 4ID				Y 坐标 4[11:8]			
0x18	Y 坐标 4[7:0]							
0x1B	触摸事件 5		0	0	X 坐标 5[11:8]			
0x1C	X 坐标 5[7:0]							
0x1D	触摸 5ID				Y 坐标 5[11:8]			
0x1E	Y 坐标 5[7:0]							

表 2.5.3.6 触摸点数据寄存器描述

上表中的触摸事件表示触摸点的状态：00：触摸点按下；01：触摸点松开；10：触摸点持续触摸；11：保留。同时可以看出，触摸点的 X/Y 坐标都是以 12 位数据的形式输出的。

3，结构尺寸

ATK-MD0700 模块的尺寸结构，如下图所示：

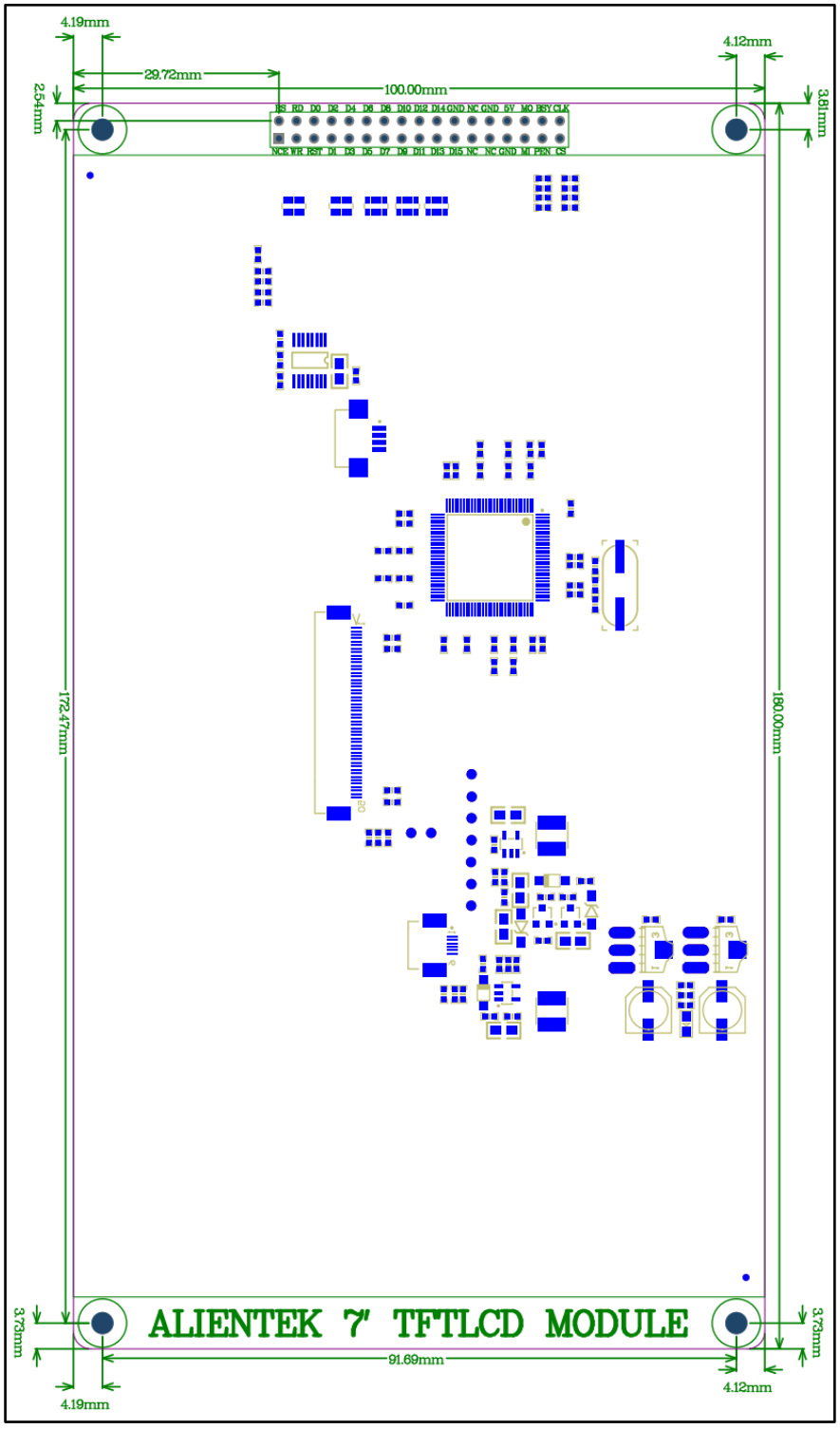


图 3.1 ATK-MD0700 模块尺寸图

4，其他

1、 购买地址：

天猫：https://zhengdianyuanzi.tmall.com

淘宝：https://openedv.taobao.com

2、 资料下载

模块资料下载地址：http://www.openedv.com/docs/modules/lcd/7-FT LCD-V2 800480.html

3、 技术支持

公司网址：www.alientek.com

技术论坛：http://www.openedv.com/forum.php

在线教学：www.yuanzige.com

B 站视频：https://space.bilibili.com/394620890

传真：020-36773971

电话：020-38271790